Festkörper-Halbleiter-Bauelementephysik

1. Mathematische Grundlagen

1.1. Sinus, Cosinus

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\frac{1}{2}\pi$	π	$1\frac{1}{2}\pi$	2π
φ	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	0	$\mp\infty$	0

2. Konstanten und Basisgleichungen

Naturkonstanten

Lichtgeschwindigkeit	$c_0 = 299\,792\,458\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Elementarladung	$e = 1.602\,177 \times 10^{-19}\ \text{C}$
PLANCK-Konst.	$h = 6.626\,069\,57 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
	$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054\,57 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
Elektr. Feldkonst.	$\varepsilon_0 = 8.854\,188 \times 10^{-12}\ \frac{\text{F}}{\text{m}}$
Magn. Feldkonst.	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \frac{\text{H}}{\text{m}}$
AVOGADRO-Konst.	$N_A = 6.022\,141 \times 10^{23}\ \frac{1}{\text{mol}}$
Atomare Masse	$u = 1.660\,539 \times 10^{-27}\ \text{kg}$
Elektronenmasse	$m_e = 9.109\,383 \times 10^{-31}\ \text{kg}$
Protonenmasse	$m_p = 1.674\,927 \times 10^{-27}\ \text{kg}$
Neutronenmasse	$m_n = 1.672\,622 \times 10^{-27}\ \text{kg}$
Atomradius	$a_0 = 0.053 \times 10^{-9}\ \text{m}$
BOLTZMANN-Konst.	$k_b = 1.380\,655 \times 10^{-23}\ \frac{\text{J}}{\text{K}}$
allg. Gaskonstante	$R = k_b N_A = 8,3144\ \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
Elektronenvolt	$1\,\text{eV} = \frac{1\,\text{J}}{\lvert e\rvert}$

3. Aufbau der Materie

Planck'sches Postulat In der Quantenmechanik kann der harmonische Oszillator mit der Schwingungsfrequenz f nur diskrete Energiewerte annehmen (gebundener Zustand). Dies passiert, wenn die Welle an beiden Enden eingesperrt ist (es können dann nur ebene Wellen bestimmter Frequenz oszillieren):

$E_n = hf\left(n + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$

Heisenberg'sche Unschärferelation Ort und Impuls (bzw. Energie und Zeit) können nicht gleichzeitig scharf definiert werden.

$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ und $\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

3.1. Quanten

Das Photon Für das Photon gilt:

$E_{\text{ph}} = fh = \hbar\omega = \frac{h_c}{\lambda} = m_{\text{ph}}c^2$

$m_{\text{ph}} = \frac{\hbar\omega}{c^2}$ $\qquad p_{\text{ph}} = m_{\text{ph}}c = \frac{h}{\lambda}$

3.2. Materiewellen

3.2.1. Allgemeine Wellenfunktion $\Psi(\vec{r},t) = Ce^{i(\vec{k}\vec{r}-\omega t)}$

Im eindimensionalen Fall: $\Psi(x,t) = Ce^{i(kx-\omega t)}$
beschränkt, stetig, stetig differenzierbar

Größe	Beziehung
Energie	$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} = \hbar\omega$
De-Broglie-Wellenlänge	$\lambda = \frac{\hbar}{p}$
Impuls	$\vec{p} = m\vec{v} = \hbar\vec{k}$
Kreisfrequenz (Dispersionsrelation)	$\omega = 2\pi f = \frac{\hbar}{2m}k^2$
Phasengeschwindigkeit	$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{v_{\text{Teilchen}}}{2}$
Wellenzahl	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$

3.2.2. Das Wellenpaket

Der bewegten Korpuskel wird eine im Raum begrenzte Wellenfunktion zugeordnet, die sich aus der Überlagerung einzelner Wellen zu einem Wellenpaket ergibt. Ein Teilchenstrom entspricht der Folge einzelner Wellenpakete.

$$\Psi(\vec{r},t) = \int_{k_0-\Delta k}^{k_0+\Delta k} C(k)e^{i(\vec{k}\vec{r}-\omega t)}\,\mathrm{d}k$$

Gruppengeschwindigkeit des Wellenpakets:

$v_{\text{gr}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m} = v_{\text{Teilchen}}$

Phasengeschwindigkeit $v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{k}$

3.3. Die Schrödingergleichung

Beschreibt die Dynamik der quantenmech. Zustände eines Systems.

Allgemeine Schrödingergleichung

$E = E_{\text{kin}} + V_{\text{pot}} = \frac{p^2}{2m} + V \qquad \text{mit } p = i\hbar\nabla\Psi$

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t) = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r},t)}_{E_{\text{kin}}} + \underbrace{V(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t)}_{E_{\text{pot}}}$$

Zeitunabhängige Schrödingergleichung

$$E\varphi(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi(\vec{r}) + V(\vec{r})\varphi(\vec{r})$$

Herleitung Durch den Separationsansatz $\Psi(\vec{r},t) = \varphi(\vec{r})f(t)$ lässt sich die Zeitabhängigkeit abtrennen.

Aufenthaltswahrscheinlichkeit $\mathrm{d}w(\vec{r}) = \Psi^*(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t)\,\mathrm{d}\tau$

Normierungsbedingung $\int_{\text{Volumen}} \Psi^*\Psi\,\mathrm{d}r' = 1 \qquad \Rightarrow C_i = \sqrt{\frac{2}{L_i}}$

Herleitung der Schrödingergleichung

- Aus De-Broglie-Beziehungen: $\omega = \frac{\hbar}{2m}k^2 \longrightarrow \hbar\omega = \frac{\hbar^2}{2m}k^2$
- Multipliziere beide Seiten mit Ψ und ersetze $\omega \rightarrow \frac{\partial}{\partial t}$ sowie $k^2 \rightarrow \operatorname{div}\nabla$ es folgt: $-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\vec{\Delta}\Psi(\vec{r},t)$
- In einem Kraftfeld $\vec{F}(\vec{r},t)$ mit $\vec{F}(\vec{r},t) = -\nabla V(\vec{r},t)$ gilt: $E = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r},t) \qquad \text{mit } p = i\hbar\nabla\Psi$
- Die allg. Schrödingergleichung folgt aus Multiplikation mit Ψ und den Operatoren $E \rightarrow -i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$ und $\frac{p^2}{2m} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$

3.3.1. Korrespondenzprinzip

Assoziation klassischer Größen (Observablen) mit quantenmechanischen Operatoren

klass.	qm	3D
x	x	$\vec{r}$
p_x	$\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$	$\frac{\hbar}{i}\vec{\nabla}$
E	$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$	
H	$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial}{\partial x} + V(x)$	$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\vec{r})$

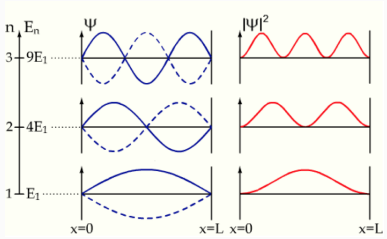
3.3.2. Erwartungswert

$$\overline{B} = \int_V \psi^* B\psi\,\mathrm{d}V$$

3.3.3. Unschärfe (Streuung) um den Erwartungswert

$$(\Delta B)^2 = \overline{(B-\overline{B})^2} = \int_V \psi^*(B-\overline{B})^2\psi\,\mathrm{d}V$$

3.4. Potentialtopf



Schrödingergleichung (im eindimensionalen Potentialtopf)

- Seperation: Ist das Potential zeitunabhängig? Wenn ja $\Rightarrow v(\vec{r},t) \rightarrow v(\vec{r})$
- Bereichseinteilung:
  $x < a$
  $a < x < b$ (im Topf)
  $b < x$
- Aufstellen der zeitunabhängigen Schrödingergleichung
- Ansatz: $\Psi(x) = Ae^{\mathrm{j}kx} + Be^{-\mathrm{j}kx}$ oder $A\sin(kx) + B\cos(kx)$
- Bestimme Koeffizienten A, B und k über die Randbedingungen
- Amplitude aus der Normierungsbedingung bestimmen
- Einsetzen und Umformen $E = \frac{k^2\pi^2}{2ma^2}n^2$ mit $k = \frac{\pi}{a}n$

δ-Dim., unendl., zeitinvar. Potentialtopf: $i = \{x, y, \ldots, \delta\}$

Lösung der DGL: $\Psi(\vec{r}) = \sqrt{\frac{2^\delta}{\prod L_i}}\prod_{i=1}^{\delta}\sin(k_i r_i)$

Energie: $E_n = \frac{\hbar^2}{2m}\sum k_i^2$

für $\delta = 1$ (eindimensionaler PT)

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m}k_n^2 = \frac{h^2n^2}{8mL^2} = E_1n^2 \qquad k_n = \frac{n\pi}{L}$$

$$E_{nml} = \frac{\hbar^2(k_x^2+k_y^2+k_z^2)}{2m} = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}(n^2+m^2+l^2)$$

3.5. Endliche Potentialtopf und Potentialbarriere

klassisch erlaubtes Gebiet Energie des Teilchens größer als das Potential: $E > V(x)$. Für konstantes Potential V_0 gilt die Schwingungslösung

$$\varphi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \qquad k = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$$

klassisch verbotenes Gebiet Energie des Teilchens kleiner als das Potential: $E < V(x)$. Für konstantes Potential V_0 gilt die exponentiell abklingende Lösung

$$\varphi(x) = Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x} \qquad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$$

3.6. Energieeigenwerte wasserstoffähnlicher Atome

Atome mit nur einem Elektron und Z Protonen

$$E_n = -\frac{m_0Z^2e^4}{2(4\pi\epsilon_0\hbar)^2}\frac{1}{n^2} = -13.6\,\text{eV}\frac{1}{n^2}$$

3.7. Moleküle - Bindungstypen

Bindung	Eigenschaften	Energie
Ionisch	Elektronaustausch, stark, starr	3.4 eV
Kovalent	Gemeinsame Elektronen	
Metallisch	„Elektronensee“	
Dipol	Coulombkräfte von Partialladungen	

3.7.1. Ionische Bindung

Voraussetzung: unterschiedliche Atome,leicht zu ionisieren

Ionisierung

- Anion und Kation ziehen sich an bis auf einen Abstand der Ionenmittelpunkte: $r_0 = (r_{Y-} + r_{X+})$
- Dabei wird die Energie frei: $E_{el} = \int_{\infty}^{r_0} \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$
- Coulombanziehung nicht gerichtet → positive und negative Ionen lagern so dicht aneinander wie möglich → Ionenkristall (nicht verformbar)
- Elektronen sind an den Ionen lokalisiert → keine freien Elektronen vorhanden → Isolator
- Differenz der Elektronegativität meist $\Delta E > 1.7$
- Gesamtbilanz der der Ionischen Bindung
  $X + E_X \rightarrow X^+ + e^-$
  $Y + e^- \rightarrow Y^- + E_Y$
  $X^+ + Y^- \rightarrow XY + E_{el}$
  $E_{ges} = -E_X + E_Y + E_{el}$

3.7.2. Kovalente Bindung

Spinabsättigung der äußeren Elektronenschale durch **gemeinsame Elektronen**

- Valenz-Elektronen zwischen den Atomen lokalisiert
- keine Kugelsymmetrische Ladungsverteilung mehr im Atom
- Die Anzahl der Elektronen mit umgepaartem Spin zeigt an wie vielfache kovalente Bindungen eingegangen werden können
- treten bei und zwischen Elementen der IV. bis VII. Hauptgruppe (+H) auf
- gerichtete Bindungen → mögliche Kristallstrukturen werden eingeschränkt
- Differenz der Elektronegativität meist $\Delta E < 1.7$
- kovalente gebundene Kristalle sind üblicherweise schlechte Leiter

3.7.3. Metallische Bindung

Sonderfall der kovalenten Bindung, bei der die Valenz-Elektronen nicht lokalisiert sind.

- Vorwiegend Elemente mit nur wenigen Außenelektronen
- freie Elektronen → hohe elektrische Leitfähigkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit
- Bindung nicht gerichtet → hohe Packungsdichte
- Bindungen mit gleich- und ungleichartigen Metallen eingegangen werden
- Metallische Bindung ist schwächer als die ionische oder kovalente Bindung
- Bindungsstärke hängt von der Zahl der Leitungselektronen ab

3.7.4. Dipolbindung

- zwischen Molekülen mit permanentem Dipolmoment → Moleküle mit positiver und negativer Ladung
- Dipole ordnen sich im Dipolfeld der Nachbaratome so an, dass möglichst geringe Abstand und durch die Coulombkräfte gebunden werden

3.7.5. Van-der-Waals-Bindung:

- Atome/Moleküle haben kein permanentes Dipolmoment
- Bindung zwischen Dipolen durch statistische Fluktuationen der Ladungsschwerpunkte.
- Sehr schwache Bindung

3.7.6. Wasserstoffbrückenbindung

Vorraussetzung: Äußere Schale > vier Elektronen, zwischen 2 Atomen.

- Bindungen über Wasserstoffbrücken der Form A-H-A
- Das H-Atom geht eine kovalente Bindung mit Atom der Sorte A ein und gibt sein Elektron ab. Das Proton bleibt fest an Reaktionspartner gebunden und bindet nun zusätzlich das andere negative Atom
- Bindungsenergie ist gering $(0.1\,\mathrm{eV})$

3.8. Das Periodensystem (Siehe Seite 4)

Hauptquantenzahl	$n = 1, 2, \ldots$ (= K, L, ... - Schale)
Nebenquantenzahl	$l \in [0, n-1]$ (= s,p,d,f - Zuständen)
Magnetische Quantenzahl	$m \in [-l, l]$
Spinquantenzahl	$s = \pm\frac{1}{2}$

Zu jedem Wert n gehören n^2 Zustände durch Variation von l und m. Außerdem ist jeweils ein Spin $s = \pm\frac{1}{2}$ möglich $\Rightarrow 2n^2$ Zustände.

Entartungsgrad: Kombination der QZ mit gleicher Energie: $2n^2$

3.9. Atome - Hundsche Regeln

Legen fest, nach welchem Schema jedes einzelne Orbital eines Atoms mit Elektronen besetzt wird.

1. Gesamtspin der nicht vollständig besetzten Schalen ist die Summe der Einzelspins, sodass die Spinquantenzahl S maximal wird
2. Gesamtbahndrehimpuls aus den Einzelbahndrehimpulsen so, dass die Quantenzahl L maximal wird
3. Falls die Schale weniger als halbvoll ist:
   - Bahndrehimpuls und Spin antiparallel
   - Gesamtdrehimpuls J: $|J| = ||L| - |S||$

   Falls die Schale mehr als halbvoll ist:
   - Bahndrehimpuls und Spin parallel
   - Gesamtdrehimpuls J: $|J| = ||L| + |S||$

Merke: Volle Schalen liefern keinen Beitrag zu S, L und J

Bahndrehimpuls $|\vec{L}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad l_z = m\hbar$

Pauli-Prinzip Alle Elektronen unterscheiden sich in mindestens einer Quantenzahl

K 1s
L 2s 2p
M 3s 3p 3d
N 4s 4p 4d 4f
O 5s 5p 5d 5f
P 6s 6p 6d ...

4. Mechanische Eigenschaften von Festkörpern

a_0	Gitterkonstante ($\approx 10^{-10}$ m)
N	Anzahl Atome in EZ (Flächenatome: $\frac{1}{2}$, Kantenatome: $\frac{1}{4}$, Eckatome: $\frac{1}{8}$)

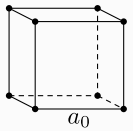
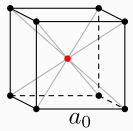
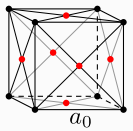
4.1. Dichte

Dichte: $\rho = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}V} = \frac{mP}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{mN}{a_0^3} = \frac{1}{V}\frac{N}{N_A}A_r$

$\rightarrow A_r$ in kg Umrechnen!

Packungsdichte: $P = \frac{\text{Volumen (Atome)}}{\text{Volumen (Einheitszelle)}} = \frac{N\frac{4}{3}r^3\pi}{V_{EZ}}$

4.2. Kristallstrukturen

SC/PK (simple cubic)	BCC/KRZ (body-centered cubic)	FCC/KFZ (dichteste) (face-centered cubic)
		
a_0	a_0	a_0
$N = \frac{1}{8}8 = 1$	$\frac{1}{8}8 + 1 = 2$	$N = \frac{1}{8}8 + \frac{1}{2}6 = 4$
$P = \frac{\pi}{6} \approx 0.52$	$P = \frac{\sqrt{3}\pi}{8} \approx 0.68$	$P = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} \approx 0.74$
$r_A = \frac{\sqrt{4}}{4}a_0$	$r_A = \frac{\sqrt{3}}{4}a_0$	$r_A = \frac{\sqrt{2}}{4}a_0$
KZ = 6	KZ = 8	KZ = 12
HCP (dichteste) hexagonal	Tetraeder	Diamant
$P = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.74$	$P = \frac{\pi\sqrt{3}}{16} \approx 0.34$	$P = \frac{\pi\sqrt{3}}{16} \approx 0.34$
$V_{hex} = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2h$	$V_{Tetra} = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$	$V_{Diamant} = a_0^3$
KZ = 6, 12	KZ = 4	KZ = 4

KZ: Koordinationszahl (Zahl der nächsten Nachbarn)
N: Atome pro Zelle unter Berücksichtigung geteilter Atome
r_A: Radius des Abstandes der Atome
P: Packungsdichte
Polymorphie Ein Stoff hat mehrere Kristallgitterstrukturen.

4.3. Elastische Verformung

$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

Dehnung

$\epsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$
$\epsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$
$\epsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$

Scherdeformation

$\epsilon_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}$
$\epsilon_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}$
$\epsilon_{xz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} + \frac{\partial u_x}{\partial x}$

Verallgemeinertes Hooksches Gesetz

$\underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{\underline{\underline{C}}}}\,\underline{\underline{\varepsilon}}$ mit $\underline{\underline{\underline{\underline{C}}}}$ ist 81 Komponenten Elastizitätstensor 4. Stufe

Kompressionsmodul $K = -V_0\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} \overset{\text{isotrop}}{=} \frac{E}{3-6\nu}$ Metall $\nu \approx 0.3$

Mikroskopische Ebene: Bindungskräfte zwischen Atomen

Potential $V(r) = -\underbrace{\frac{\alpha}{r^n}}_{\text{anziehend}} + \underbrace{\frac{\beta}{r^m}}_{\text{abstoßend}} \qquad m > n$

Zw. atomare Kraft $F(r) = -\frac{dV(r)}{dr}$ im GG-Fall $F(r = r_0) = 0$

Akustische Wellen in Festkörpern: $v_{||} = \sqrt{\frac{c}{\rho}} \qquad v_\perp = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$

Gitterschwingungen / Phononen: (Für kleine k, ω_1 optisch, ω_2 akustisch)

$\omega_1 = \sqrt{2c(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2})} \qquad \omega_2 = ka\sqrt{\frac{2c}{M_1+M_2}}$

5. Thermische Eigenschaften von Festkörpern

Druck	$[p]$	$\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}$
Seebeck-Ko.	$[S]$	$\frac{\mu\mathrm{V}}{\mathrm{K}}$
Wärmeleitf.	$[\lambda]$	$\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\,K}}$
Wärmemenge	$[Q]$	$\mathrm{J} = \mathrm{W\,s}$
Wärmekapazität	$[C]$	$\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$
Wärmeleitwert	$[G]$	$\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{W}}$
Innere Energie	$[U]$	J
spez. Wärmekapazität	$[c_m]$	$\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K\,kg}}$

Wärmekapazität $C = \frac{\partial U}{\partial T} = cn = c_m m = c_m \rho V$
Innere Energie $U = 3Nk_BT$ für 1 mol: $\Delta U = \Delta T c_m$
Spezifische Wärme für hohe Temp. $c_m = 3R = 24.9\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}}$
Wärmemenge $Q = CT$ Wärmestrom $\dot{Q} = -\lambda\nabla(T)A = C\dot{T}$
Wärmestromdichte $w = \frac{\dot{Q}}{A} = \frac{\Delta Q}{A\Delta t} = nvc\Delta T = -\lambda\nabla(T)$
Phononen: $\lambda_{ph} = \frac{1}{3}C_{ph}v_{Schall}l_{ph}$ Elektronen $\lambda_{el} = \frac{1}{3}C_{el}v_{el}l_{el}$
Mittlere freie Weglänge $l = v\tau$ $C_{el} \approx 6nk_B^2\frac{T}{E_F}$

5.1. Freies Elektronengas

Zustandsdichte 3D: $\boxed{D(E) = \frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}E} = \sqrt[2]{\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^3}\frac{\sqrt{E}}{2\pi^2}}$

2D : $D = \frac{m^*}{\pi\hbar^2 a}$ 1D: $D = \frac{\sqrt{2m^*}}{\pi\hbar a^2}\frac{1}{\sqrt{E-E_{x,j}-E_{z,j}}}$

Elektronendichte: $n = \int_0^\infty D(E)f(T,E)dE \overset{T=0}{=} \int_0^{E_F} D(E)dE$

bei $0K$: $n = (\frac{2m}{\hbar})^{\frac{3}{2}}\frac{2}{6\pi^2}E_F^{\frac{3}{2}}$ $E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{\frac{2}{3}}$

Effektive Masse: $\boxed{\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2E(k)}{\mathrm{d}k^2}}$

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_{el} = \frac{1}{3}C_{el}v_{el}l_{el}$

Energieeigenwerte: $E_{nml} = \frac{\hbar^2\vec{k}^2}{2m_e^*} = \frac{\hbar^2\pi^2}{2m_e^*L^2}(n^2+m^2+l^2)$

Wiedemann-Franzsches Gesetz:
$\frac{\lambda}{\sigma_{el}T} = L := \frac{\pi^2k_B^2}{3e^2} = 2.44\times10^{-8}\,\mathrm{V^2/K^2}$ (L : Lorentzzahl)

5.2. Energiebänder

Bestimmung einer Relation zwischen Wellenzahl k und Energie E durch Schrödingergleichung und periodische Randbedingungen

$\cos(ka) = \underbrace{\cos(ga) + \frac{m\beta a}{\hbar^2}\frac{\sin(ga)}{ga}}_{-1\leq\ldots\leq1}$ mit $g = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$

Nur bestimme Bereiche/Werte für ga sind erlaubt $\Rightarrow$ Energiebänder
Physikalische Deutung: stehende Welle, keine fortschreitende Ausbreitung in eine Raumrichtung

5.3. Reziproker Raum (k-Raum)

$\vec{a}_1^* = 2\pi\frac{\vec{a}_2\times\vec{a}_3}{\vec{a}_1(\vec{a}_2\times\vec{a}_3)}$ $\vec{a}_2^* = 2\pi\frac{\vec{a}_3\times\vec{a}_1}{\vec{a}_1(\vec{a}_2\times\vec{a}_3)}$ $\vec{a}_3^* = 2\pi\frac{\vec{a}_1\times\vec{a}_2}{\vec{a}_1(\vec{a}_2\times\vec{a}_3)}$

Reziproker Gittervektor: $\vec{G} = h\vec{a}_1^* + k\vec{a}_2^* + l\vec{a}_3^*$ mit $h,k,l \in \mathbb{N}$

Lösungen der Schrödinger-Gleichung sind invariant ggü. Verschiebung um reziproken Gittervektor.
Brillouinzone: Einheitszelle des reziproken Gitters (1. Zone enthält gesamte Information)
Metalle, HL, Isolatoren: je nach Füllung der erlaubten Bänder bzw. nach dem Bandabstand

6. Elektrische Eigenschaften von Festkörpern

Spez. Wid. $[\rho] = \Omega\,\mathrm{m}$ Leitfäh. $[\sigma] = \frac{1}{\Omega\,\mathrm{m}}$ $[\mu] = \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{V\,s}}$

6.1. Ladungstransport

Je kleiner a_0, desto flacher die Potentialbarrieren zwischen den Atomen, desto breiter werden die Energiebänder.

	Freies Teilchen	Eingesperrtes Teilchen
v_{gr}	$\frac{\hbar}{m}k$	$\frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}E(k)}{\mathrm{d}k}$
v_{ph}	$\frac{E}{p}$	

6.2. Drude-Modell

(Driftgeschwindigkeit und normale Masse)
$\vec{j} = -en\vec{v}_d = \sigma\vec{E} = en\mu\vec{E}$
$\sigma = ne\mu$ mit Beweglichkeit $\mu = \frac{e\tau}{m}$
$R = \rho\frac{l}{A} = \frac{1}{\sigma}\frac{l}{A}$

6.3. Sommerfeld

(Fermigeschwindigkeit und effektive Masse)

6.4. Halleffekt

$m\dot{v} = -e(\vec{\varepsilon} + \vec{v}_d \times \vec{B}) - m\frac{\vec{v}_d}{\tau}$
Zyklotronfrequenz: $\omega_c = \frac{eB}{m}$
Hallkonstante: $R_H = \frac{\epsilon_y}{j_x B} = -\frac{1}{ne}$
Hallspannung: $U_H = R_H B j_x b = R_H B\frac{I_x}{d}$

Elektronen verbinden sich zu Cooper-Paaren

Piezoelektrizität: Mechanische Verformung erzeugt elektrische Spannung in Kristallen.

7. Thermoelektrische Effekte

elektrische Leitfähigkeit	$[\sigma]$	$\frac{\mathrm{S}}{\mathrm{m}}$
Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda]$	$\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\,K}}$
Seebeck-Koeffizient	$[S]$	$\frac{\mu\mathrm{V}}{\mathrm{K}}$

Durch thermische Teilchenbewegung entsteht eine Diffusionsstromdichte:

$$j_{\mathrm{diff}} = -e(n_1 v_{1x} - n_2 v_{2x}) = e\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}(D_n n)\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

Diffusionskoeffizient $D_n = v_x l_x = v_x^2\tau$, Fermigeschw. $v_x^2 = \frac{1}{3}v_F^2$
Effektive Teilchengeschw. $\frac{1}{2}m^* v^2 = \frac{1}{2}k_B T$ $n_{\mathrm{eff}} = D(E_F)2k_B T$
Seebeck Koeffizient:

$$S := -\frac{e}{\sigma}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}(D_n n) \qquad \Delta U = S\Delta T$$

7.1. Peltier-Effekt

Aufgeprägter Strom wird benutzt, um Wärme zu transportieren
Wärmestromdichte $w = \Pi j$ Peltierkonstante: $\Pi = ST$
Gütezahl $Z = |\Delta S|^2\frac{\sigma}{\lambda}$ mit Gütefaktor $\Delta S = \Pi_1 - \Pi_2$

7.2. Supraleitung

Starke Abnahme des Widerstands um Faktor $\leq 10^{-14}$ bei einer Sprungtemperatur T_c
Kritisches Magnetisches Feld: $H_c = H_0(1 - (\frac{T}{T_C})^2)$
Londongl. $\vec{E} = \lambda_L\dot{\vec{j}_s}$ $\mathrm{rot}\,\vec{j}_s = -\frac{1}{\lambda_L}\vec{B}$
Londonsche Eindringtiefe $\Lambda_L = \sqrt{\frac{\lambda_L}{\mu_0}}$ $\lambda_L = \frac{m}{n_s e^2}$

8. Halbleiter

Definition: Festkörper, der bei $T = 0\mathrm{K}$ ein Isolator ist, aber unterhalb der Schmelztemperatur eine endliche Leitfähigkeit hat
Extrinsischer HL: Elektronische Eigenschaften dominiert durch e^- bzw. p^+, welche durch Fremdatome zugeführt werden (Dotierung)
Intrinsischer HL: Elektronische Eigenschaften durch thermisch generierte Ladungsträger bestimmt

Valenzbandenergie	E_V
Leitungsbandenergie	E_L
Bandlückenenergie	$E_G = E_L - E_V$
Fermi-Energie	$E_F = k_B T_F = \frac{\hbar^2}{2m_e}(3\pi^2 n)^{2/3}$
Fermi-Temperatur	$T_F = \frac{\hbar^2}{2m_e k_b}(3\pi^2 n)^{2/3}$

Fermi-Verteilung für Elektronen:

$$f_e(E,T) = 1\Big/\left(1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)\right) \qquad v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}}$$

$f_h(E,T) = 1 - f_e(E,T)$
E_F: Energieniveau mit Besetzungswahrsch. 0.5 im thermischen Gleichgewicht. Bei $T = 0\,\mathrm{K}$ entspricht E_F dem maximalen Energiezustand eines Elektrons.

$E_i = \frac{E_V + E_L}{2} + \frac{k_B T}{2}\ln\left(\frac{N_V^*}{N_L^*}\right)$ (intrinsisches Ferminiveau)

$E_F = E_L - k_B T\ln\left(\frac{N_L}{N_D}\right)$ (vollständige Ionisierung)

$$\sigma = n_i e\mu_n + p_i e\mu_p \qquad \vec{v} = \pm\mu\vec{E} \qquad \underbrace{n - n_0 = p - p_0}_{\text{Ladungsneutralität}}$$

mit $\underbrace{np = n_i^2}_{\text{GGW}}$ gilt: $0 = n^2 e\mu_n - \sigma n + n_i^2 e\mu_p$

8.1. Effektive Masse

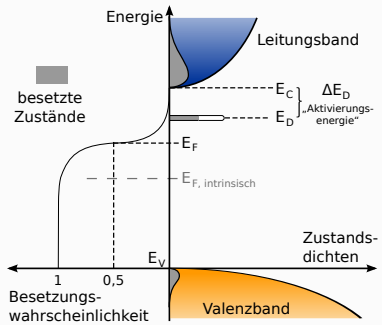
$$m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{\mathrm{d}^2 E(k)}{\mathrm{d}k^2}} = \sqrt[3]{m_{||}^* m_{\perp}^{*2}} \qquad m_h^* = \left(m_{hl}^{*\frac{3}{2}} + m_{hh}^{*\frac{3}{2}}\right)^{\frac{2}{3}}$$

Fermi-Verteilung	f_e	$[1]$
Elektronen/Löcherdichte	n, p	$[\frac{1}{\mathrm{cm}^3}]$
Zustandsdichte	$D_{L/V}$	$[\frac{1}{\mathrm{cm}^3\,\mathrm{eV}}]$
effkt. Zustandsdichte Leitungsband	N_L^*	$[\frac{1}{\mathrm{m}^3}]$
effkt. Zustandsdichte Valenzband	N_V^*	$[\frac{1}{\mathrm{m}^3}]$
Intrinsische Ladungsträgerdichte	$n_i = \sqrt{N_L^* N_V^*}e^{-\frac{E_G}{2k_b T}}$	

Leitungsband	**Valenzband**
Elektronendichte	Löcherdichte
$n = \int_{E_L}^{\infty} D_L f_e\,\mathrm{d}E$	$p = \int_{-\infty}^{E_V} D_V f_h\,\mathrm{d}E$
Zustandsdichte	Zustandsdichte
$D_L = \frac{(2m_n^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}\sqrt{E - E_L}$	$D_V = \frac{(2m_p^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}\sqrt{E_V - E}$
Effektive Zustandsdichte	Effektive Zustandsdichte
$N_L^* = 2\left(\frac{m_n^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}$	$N_V^* = 2\left(\frac{m_p^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}$
$n = N_L^*\exp\left(-\frac{E_L - E_F}{k_B T}\right)$	$p = N_V^*\exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right)$

Boltzmann-Näherung: $f_e(E,T) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right)$
Damit gilt: $np = n_i^2 = N_L^* N_V^* e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$
Dotierungs-Bilanzgleichung: $n + N_A^- = p + N_D^+$
Leitfähigkeit: $\sigma = ne\mu_n + pe\mu_p$

8.2. Dotierung von Halbleitern



n-Dotierung $+1e^-$	p-Dotierung $+1h^+$
Donator aus $\underline{\mathrm{V}}$(-wertig)	Akzeptor aus $\underline{\mathrm{III}}$(-wertig)
$N_A = 0$	$N_D = 0$
$N_D^+ = \frac{N_D}{g\exp\left(\frac{E_F - E_0}{k_B T}\right)+1}$	$N_A^- = \frac{N_A}{g\exp\left(\frac{E_A - E_F}{k_B T}\right)+1}$
$N_D^+ \approx N_D$ (vollständig Ionisiert)	$g = 2, e^-; g = 4, p^+$

Amphoter: Sowohl n- als auch p-Dotierung. Bei $\underline{\mathrm{III}}$-$\underline{\mathrm{V}}$ HL: $\underline{\mathrm{IV}}$

8.3. Diffusionsströme

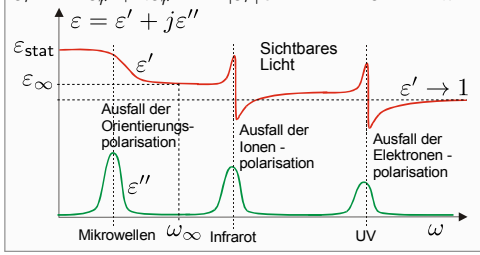
$j_{n/p}^{\mathrm{diff}} = eD_{n/p}\frac{\mathrm{d}n/p}{\mathrm{d}x}$ Einstein Beziehung: $D_{n/p} = \frac{k_B T}{e}\mu_{n/p}$
$j_{\mathrm{drift}} = -env_{\mathrm{drift}} = \sigma_{\mathrm{n,p}}\epsilon$ $I = Aj$

9. Dielektrische Eigenschaften

Polarisation $[P] = \frac{\mathrm{A\,s}}{\mathrm{m}^2}$ Polarisierbarkeit $[\alpha] = \mathrm{m}^3$
Äußeres Feld $\vec{E}_{\mathrm{lok}}$ Induziertes Gegenfeld $\vec{E}_{\mathrm{in}}$

Unter Einfluss eines elektr. Feldes werden positive und negative Ladungen in entgegengesetzte Richtungen verschoben.

$\varepsilon_r = \varepsilon_r' + i\varepsilon_r'' = |\varepsilon_r|\,e^{i\delta}$ $\varepsilon' = n'^2 - k'^2$
$\varepsilon = \varepsilon' + j\varepsilon''$



9.1. Polarisation (S. 144)

Dielektr. Verschiebung $\vec{D} = \varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E} = \varepsilon_0\vec{E}(1 + \chi^{\mathrm{el}}) = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$
Dipolmoment $\vec{p} = \varepsilon_0\alpha\vec{E}_{\mathrm{lok}}$ Polarisation $\vec{P} = N\vec{p}$
Claudius-Mosotti-Gleichung: $\frac{\alpha N_V}{3} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} \Rightarrow \epsilon_r = 1 + \frac{\alpha N}{1 - \frac{\alpha N}{3}}$
Suszeptibilität $\chi^{\mathrm{el}} = \varepsilon_r - 1 = \frac{\alpha N}{1 - \frac{\alpha N}{3}}$

Elektronische Polarisation
Elektronenhülle verschiebt sich durch äußeres Feld
$p = \varepsilon_0\alpha\varepsilon_{\mathrm{lok}} = \frac{e^2}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}\varepsilon_{\mathrm{lok}}$ mit $\omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m}}$
$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{ne^2}{3\varepsilon_0 m}}$ $\varepsilon'(w) = 1 + \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{\omega_1^2 - \omega^2}{(\omega_1^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$

Ionische Polarisation
Ionen werden durch äußeres Feld verschoben
$p = qu(t) = \frac{q^2}{\mu}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}\varepsilon_{\mathrm{lok}}$ $\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{P}{\varepsilon_0\varepsilon}$
Gesamtpolarisation: $P(t) = nqu(t) + n\varepsilon_0\alpha\varepsilon_{\mathrm{lok}}(t)$

Orientierungspolarisation
Permanente Dipole werden durch E-Feld ausgerichtet.
statisch: $p_0 = np\overline{\cos\Theta} \approx np\frac{p\varepsilon}{3k_B T}$

10. Magnetische Eigenschaften

Magnetische Flussdichte	$\vec{B}$	$[\mathrm{T} = \frac{\mathrm{V\,s}}{\mathrm{m}^2}]$
Magnetische Feldstärke	$\vec{H} = \vec{M}$	$[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}]$
Bahndrehimpuls	$\vec{L}$	$[\mathrm{V\,A\,s}^2]$
Magnetisches Moment	$\vec{m}$	$[\mathrm{A\,m}^2]$
magn. Quantenzahl	m od. M	
Spinquantenzahl	S	
gyromagnetisches Verhältnis	g	
Gesamtdrehimpuls	$\vec{J}$	$[\mathrm{T} = \frac{\mathrm{V\,s}}{\mathrm{m}^2}]$
Magnetische Suszepitbilität	χ^m	

Bohrsches Magneton: $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.274 \times 10^{-24}\,\mathrm{A\,m}^2$

	Dielektrika	Magnetika
Polarisation	$\vec{P} = \varepsilon_0\chi\vec{E}_{\mathrm{netto}}$	$\vec{J} = \mu_0\vec{M}$
Flussdichte	$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E}_{\mathrm{netto}} + \vec{P}$	$\vec{B} = \mu_0\vec{H} + \vec{J}$

Gesamtdrehimpuls $J = L + S$
permanentes mag. Dipolmoment $M_z = g(-\mu_B)J$
Magnetische Suszeptibilität $\chi^m = \mu_r - 1 = \frac{1}{\mu_0}\frac{J}{H} = \frac{M}{H}$
Magnetische Flussdichte $\vec{B} = \mu_r\mu_0\vec{H} = \mu_0\vec{H} + \vec{J} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$

Elementare Dipole:

Mechanischer Drehimpuls $\vec{L} = \vec{r} \times m_0\vec{v} = m_0 r^2\vec{\omega}$
Magnetisches Moment $\vec{m} = I\vec{A} = -\frac{1}{2}er^2\vec{\omega} = -\frac{e}{2m_0}\vec{L}$
g-Faktor: $g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$
Spezial: $S = 0 \Rightarrow g = 1$ (unreal) $L = 0 \Rightarrow g = 2$

Diamagnetismus ($\mu_r < 1$)

Wirkung der Lorentzkraft. Immer aktiv, wird aber von Para- und Ferromag. überlagert. Temperaturunabhängig.
$\chi_{\mathrm{dia}}^{\mathrm{m}} = \frac{\vec{M}}{\vec{H}} = -\frac{NZ^* e^2\overline{r^2}\mu_0}{6m_e}$ $\vec{M} = N \cdot \vec{m}$

Paramagnetismus ($\mu_r > 1$)
Material besitzt magnetische Dipolmomente. (Unvollständige Elektronenschalen)
Orientierungsstatistische Verteilung durch Temperatur
Curiesches Gesetz: $\chi^{\mathrm{m}}_{\mathrm{para}} = \frac{N\mu_0 g^2 J(J+1)\mu_{\mathrm{B}}^2}{3k_{\mathrm{B}}T}$

Leitungselektronen ($\mu_r \gg 1$)
praktisch temperaturabhängig
$\left.\begin{array}{l}\chi^{\mathrm{m}}_{\mathrm{para,le}} = \frac{3}{2}\frac{n\mu_0\mu_{\mathrm{B}}^2}{k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{F}}} \\ \chi^{\mathrm{m}}_{\mathrm{dia,le}} = -\frac{1}{3}\chi^{\mathrm{m}}_{\mathrm{para,le}}\end{array}\right\} \chi^{\mathrm{m}}_{\mathrm{le}} = \chi^{\mathrm{m}}_{\mathrm{para,le}} + \chi^{\mathrm{m}}_{\mathrm{dia,le}} = \frac{n\mu_0\mu_{\mathrm{B}}^2}{k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{F}}}$
(mit $n = \frac{\text{freie } e}{V_{\mathrm{ez}}}$)

Ferromagnetismus ($\mu_r \gg 1$) ↑↑↑↑
Ausrichtung der elementaren Dipolmomente im Gitter. Wirkung nur bis Curie-Temp.
$E_A = -\mu_0 \int_{V_W w} \vec{H}_G \vec{H}_A \,\mathrm{d}V$
Curie-Weiss-Gesetz: $\chi^{\mathrm{m}} = \frac{C}{T-\Theta}$ mit $\Theta = \frac{E_{\mathrm{F}}}{k_{\mathrm{b}}} = \frac{\mu_0\mu}{B_a}$
Hystereseverluste $w_v = \oint B \,\mathrm{d}H$

Antimagnetismus ↑↓↑↓↑↓
gekoppelte, antiparallele Ausrichtung.

Ferimagnetismus ⇑↓⇑↓⇑↓
In eine Richtung stärkere Magnetisierung
hohe Magnetisierung, aber schlechter Leiter.
$\vec{m} = IA$ ist antiparallel zu $\vec{L}$

11. pn-Übergang

Elektronen- Löcherdichtenstrom: $j_{\mathrm{n,p}} = \underbrace{en\mu_{\mathrm{n,p}}\varepsilon}_{\text{Drift}} \pm \underbrace{\mathrm{e}D_{\mathrm{n,p}}\frac{\partial \mathrm{n,p}}{\partial x}}_{\text{Diffusion}}$
Diffusionskoeffizient: $D = \frac{k_B T\mu}{\mathrm{e}}$ Beweglichkeit: $\mu = \frac{e\tau}{m}$
stromloser Fall ⇔ konstante Fermienergie: $\frac{\partial E_F}{\partial x}$
$j_n = n \cdot \mathrm{e} \cdot \nabla E_{\mathrm{f,n}}$ $j_p = p \cdot \mathrm{e} \cdot \nabla E_{\mathrm{f,p}}$
Ladungsträgerdichte: siehe 8: Effektive Zustandsdichte
Diffusionsspannung: $U_D = \frac{k_B T}{\mathrm{e}} \ln\left(\frac{n_{\mathrm{n0}}}{n_{\mathrm{p0}}}\right) = \frac{k_B T}{\mathrm{e}} \ln\left(\frac{p_{\mathrm{p0}}}{p_{\mathrm{n0}}}\right)$
Diffusionsspannung Verarmungszone: $U_D = \frac{1}{2}\varepsilon_m(w_n + w_p)$ mit $|\varepsilon_m| = \frac{\mathrm{e}N_0\omega_n}{\varepsilon\varepsilon_0}$
$w_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 N_A U_D}{\mathrm{e}N_D(N_A+N_D)}}$ $w_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 N_D U_D}{\mathrm{e}N_A(N_A+N_D)}}$
unsymmetrischer pn-Übergang - Näherung durch:
p^+n-Übergang: $N_A \gg N_D$ n^+p-Übergang: $N_D \gg N_A$
Potentialverlauf: $U(x) = \frac{\mathrm{e}N_D}{2\varepsilon\varepsilon_0}(x-\omega_n)^2$
Anlegen einer Spannung: Ersetzen von U_D durch $U_D - U$
$U > 0$ in "Durchlassrichtung: RLZ verkleinert sich
Sperrschichtkapazität: $c_S = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\omega(U)}$
Quasi-Fermi-Niveau: $E_{\mathrm{F,n}}, E_{\mathrm{F,p}}$ In RLZ: $\mathrm{e}U = E_{\mathrm{F,n}} - E_{\mathrm{F,p}}$
Profil der Löcherdichte (analog für Elektronendichte):
$p_n(x) - p_{\mathrm{n0}} = p_{\mathrm{n0}}\left(\exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right) - 1\right)\exp\left(\frac{-(x-w_n)}{\sqrt{D_p \tau_p}}\right)$

12. Feldeffekt-Transistoren (FET-Transistoren, u-gest.)

$U(x)$: Spannung ggü. Source (x=0) U_{ds}: Drain-Source-Spannung
$U_{\mathrm{gs}} + U(x) = -U_g(x)$
$I_d = \frac{en\mu_n bd}{l}\left(U_{\mathrm{ds}} - \frac{2}{3\sqrt{U_p+U_D}}\left[(U_D + U_{\mathrm{gs}} + U_{\mathrm{ds}})^{3/2} - (U_D+U_{\mathrm{gs}})^{3/2}\right]\right)$
Anlaufbereich:
Drainstrom: $I_d \approx c_i \mu_n \frac{b}{l}\left(U_{\mathrm{gs}} - U_T - \frac{U_{\mathrm{ds}}}{2}\right)U_{\mathrm{ds}}$
Kanalleitwert: $\frac{\partial I_d}{\partial U_{\mathrm{ds}}}|_{U_{\mathrm{gs}}} = \frac{en\mu_n bd}{l}\left[1 - \frac{1}{\sqrt{U_p+U_D}}(U_D + U_{\mathrm{gs}} + U_{\mathrm{ds}})^{1/2}\right]$
Steilheit: $g_m = \frac{\partial I_d}{\partial(-U_{\mathrm{gs}})}|_{U_{\mathrm{ds}}} = \frac{en\mu_n bd}{l\sqrt{U_p+U_D}}\left[(U_D + U_{\mathrm{gs}} + U_{\mathrm{ds}})^{1/2} - (U_D+U_{\mathrm{gs}})^{1/2}\right]$
Sättigungsbereich:
Steilheit: $g_m = -\frac{en\mu_n bd}{l}\left(\sqrt{\frac{U_D+U_{\mathrm{gs}}}{U_p+U_D}} - 1\right)$

12.1. Bänderschema (pMOS)

$U_g < 0$: neg. Spannung am Gate → pos. RLZ im HL: Anreicherung (Bandverbiegung nach oben)
$U_g > 0$: neg. RLZ im HL: Verarmung (Bandverbiegung nach unten)
$U_g \gg 0$: RLZ erreicht durch zunehmende Verarmung Maximalwert (Bandverbiegung wird so stark, dass sich E_F so nah an E_L befindet wie an E_V tief im HL (Inversion, n-leitender Charakter)

Bandverbiegung:	
$W_s < 0$	Akkumulation
$W_S = 0$	Flachband-Fall
$\frac{\mathrm{e}U_{\mathrm{gi}}}{2} > W_S > 0$	Verarmung
$W_S = \frac{\mathrm{e}U_{\mathrm{gi}}}{2}$	MMidgap"(intrinsisch)
$\mathrm{e}U_{\mathrm{gi}}U_{\mathrm{gi}} > W_S > \mathrm{e}U_{\mathrm{gi}}$	Schwache Inversion
$W_S \geq \mathrm{e}U_{\mathrm{gi}} = \mathrm{e}U_{\mathrm{gi}}$	Starke Inversion

12.2. Kapatität einer MOS-Struktur: Ladung

$Q = -\sqrt{2\epsilon\epsilon_0 k_0 T p_0}\left[\frac{n_0}{p_0}\left(\exp\left(\frac{W_S}{k_b T}\right) - \frac{W_S}{k_B T} - 1\right) + \exp\left(-\frac{W_S}{k_B T}\right) + \frac{W_S}{k_B T} - 1\right]^{\frac{1}{2}}$
W_S: max. Bandwölbung (an der Isolator-HL-Grenzfläche Diff. Kapazität (stationärer Fall):
$s_s = -\mathrm{e}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}W_S}$

12.3. MOSFET

$I_d = -Q_n(x)\mu_n b\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}$
$U_{\mathrm{dsSaett}} = U_{\mathrm{gs}} - U_{\mathrm{gi}} + \frac{\epsilon\epsilon_0 \mathrm{e}N_A}{c_i^2}\left(1 - \sqrt{1 + \frac{2c_i^2 U_{\mathrm{gs}}}{\epsilon\epsilon_0 \mathrm{e}N_A}}\right)$

13. Bipolartransistoren (i-gest.)

Durchlasspolung → p^+ werden in Basis injiziert (I_{ep}) und e^- von B nach E (I_{en})
Sperrpolung → meiste p^+ von C nach B diffundieren (I_{cp})
thermisch aktivierte e^- von C nach B diff. (I_{cn})
Voraussetzung: sehr kleine Basisweite im Vergleich zur Diffusionslänge ($L_p \gg d_b$) ⇒ $I_{bb} = I_{ep} - I_{cp} \to 0$
Kompensation von Rekombination durch Bereitstellung von e^- (I_{bb})
Stromverstärkung = Transportfaktor · Emitterergiebigkeit
$\alpha = \beta_T\gamma \leq 1$ $\beta_T = \frac{\text{C-B-Übergang erreichender Elektronenstrom}}{\text{von E in B injizierter Elektronenstrom}}$
$\alpha = \frac{\text{Kollektorstrom}}{\text{Emitterstrom}}$ $\gamma = \frac{\text{in die Basis injizierter Elektronenstrom}}{\text{gesamter Emitterstrom}}$

Große Spannungsverstärkung (Basis-Schaltung): $U_L = \alpha I_e R_L = \alpha u_{\mathrm{eb}}\frac{R_L}{r}$
Vereinfachtes Kleinsignal-ESB:
Auffassung des Transistors als Vierpol
$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2\end{bmatrix}$
Emitterschaltung (Näherung $\alpha r_c \gg r_e$):
$h_{12} = \frac{u_1}{i_1}|_{u_2=0} = -\frac{\partial U_{eb}}{\partial I_b}|_{U_{ce}} \approx r_b + \frac{r_e}{1-\alpha}$
Eingangswiderstandbeikurzgeschl. Ausgang
$h_{12} = \frac{u_1}{u_2}|_{i_1=0} = -\frac{\partial U_{eb}}{\partial U_{ce}}|_{I_b} \approx \frac{r_e}{r_c(1-\alpha)}$
Leerlauf – Spannungsrückgewinnung
$h_{21} = \frac{i_2}{i_1}|_{u_2=0} = -\frac{\partial I_c}{\partial I_b}|_{U_{ce}} \approx \frac{\alpha}{1-\alpha}$
Kurzschluss – Stromverstärkung
$h_{22} = \frac{i_2}{u_2}|_{i_1=0} = -\frac{\partial I_c}{\partial U_{ce}}|_{I_b} \approx \frac{1}{r_c(1-\alpha)}$
Leerlauf – Ausgangsleitwert